الصناعة وأثرها على البيئة

الدرس ٢-٤
صفحات الكتاب ٨٧-٩٨

💡 **فكرة الدرس:** سببت الصناعة **كوارث بيئية** مثل تشرنوبيل، فاتجهت الدول إلى **الصناعات الصديقة للبيئة**. ومن أنواع **التلوث الصناعي**: **الهوائي** و**المائي** و**الحراري** و**الضوضائي**. وتُدار **النفايات الصلبة** بهرم: تقليل، إعادة استخدام، تدوير، استخلاص الطاقة، التخلص النهائي. وأصدرت **سلطنة عمان** قوانين لحماية البيئة مثل **قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أذكر أمثلة على الصناعات الصديقة للبيئة
- أوضح أنواع التلوث الصناعي وآثارها
- أصف هرم إدارة النفايات الصلبة
- أتعرف القوانين المحلية والدولية لحماية البيئة

📖 مفردات الدرس

الصناعات الصديقة للبيئة
صناعات لا تؤثر سلبًا في البيئة من حيث الطاقة والمواد والنفايات

التلوث الهوائي
انتشار الغازات والأدخنة الضارة في الهواء

المطر الحمضي
مطر يتحول حمضيًا بتفاعل الغازات السامة مع بخار الماء

التلوث الحراري
ارتفاع حرارة المياه من محطات الكهرباء والمصانع

الضوضاء
أصوات مزعجة تقاس بالديسيبل (DB)

المواد الصلبة
نفايات تقاوم التحلل كالبلاستيك والزجاج

بروتوكول كيوتو
اتفاقية دولية ١٩٩٧م لخفض الغازات الدفيئة

الصناعات الصديقة للبيئة

- صناعة الفخار في ولايات عمان
- صناعة السجاد من الصوف الطبيعي
- السيارات الكهربائية والهجينة
- السخانات الشمسية
- حاسوب ثلاثي من الخشب يتحلل

أنواع التلوث

- الهوائي: أكاسيد الكبريت والنيتروجين وأول أكسيد الكربون
- المائي: إلقاء المخلفات في الأنهار ويسبب الأمطار الحمضية
- الحراري: يقتل الأسماك والأحياء المائية
- الضوضائي: يسبب أضرارًا نفسية وجسدية

إدارة النفايات

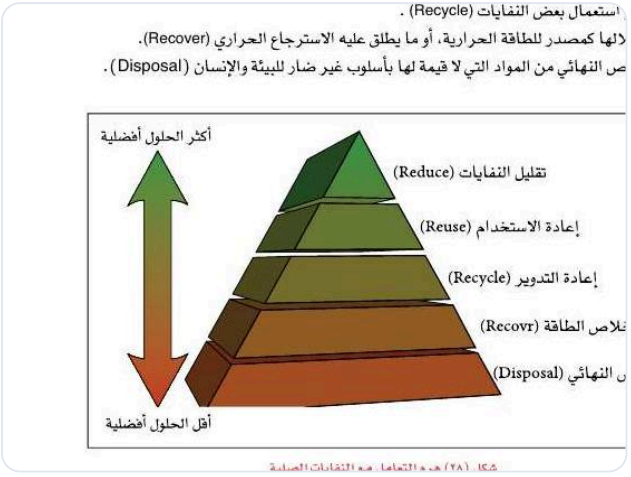
- هرم من الأفضل للأقل: تقليل، إعادة استخدام، تدوير، استخلاص الطاقة، التخلص النهائي
- تدوير الورق يقلل قطع الغابات بنسبة ٢٥%
- تدوير البلاستيك والعظام والمعادن والزجاج والمخلفات العضوية (٥٠% من القمامة)
- الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة» ٢٠٠٩م

القوانين

- بروتوكول كيوتو ١٩٩٧م لخفض الغازات بنسبة ٥,٢%
- قانون مراقبة التلوث البحري في عمان ١٩٧٤م النواة الأولى
- مجلس حماية البيئة ١٩٧٩م
- قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ٢٠٠١م
- محطات رصد جودة الهواء



شكل (٢١) مصنع ملوث للهواء وجدول المدن الأكثر تلوثًا



شكل (٢٨) هرم التعامل مع النفايات الصلبة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يعد التقليل في رأس هرم إدارة النفايات؟

الحل: لأن منع إنتاج النفايات من البداية أوفر وأقل ضررًا من معالجتها أو التخلص منها

⭐ تذكّر

- هرم النفايات من الأعلى: «قلّل ← أعد الاستخدام ← دوّر ← استخلص الطاقة ← تخلّص»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن التخلص النهائي في المكبات هو الحل الأفضل، والصحيح أنه أقل الحلول أفضلية

🧩 **نشاط:** صمم مشروعًا صفيًا لفرز النفايات في المدرسة بثلاثة صناديق: ورق، بلاستيك، علب معدنية

✅ أختبر نفسي

١. ما وحدة قياس الضوضاء؟

٢. متى صدر بروتوكول كيوتو؟

الإجابات: (١) الديسيبل ، (٢) ١٩٩٧م